ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
សម័យប្រឡង៖ ....
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (វិទ្យាសាស្ត្រពិត)
រយៈពេល ១៥០នាទី
ពិន្ទុសរុប ១២៥ពិន្ទុ

មណ្ឌលប្រឡង ....
លេខបន្ទប់ .... លេខតុ ....
ឈ្មោះបេក្ខជន ....
ហត្ថលេខា ....

វិញ្ញាសា ០៨

I គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $a = 2\sqrt{3} - 2i$ និង $b = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$ ។

ក. ចូរសរសេរ $z = a^2 + b^2 + 4ai + 2\sqrt{2}b$ ជាទម្រង់ពីជគណិត។

ខ. ចូរសរសេរ a ; b និង ab ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x-\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{\tan^2 x}$ គ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2021x}-e^{2020x}}{\ln(1+x)}$

III ក្នុងប្រអប់មួយមានឃ្លីសពីរគ្រាប់ចុះលេខ $1, 2$ និងឃ្លីខៀវបីគ្រាប់ចុះលេខ $1, 2, 3$ ។ គេចាប់យកឃ្លីពីរគ្រាប់ព្រមគ្នាដោយចៃដន្យ។ រកប្រូបាបីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ចាប់បានឃ្លីទាំងពីរមានពណ៌ដូចគ្នា។

B: ចាប់បានឃ្លីមានផលបូកលេខស្មើ 3 ។

C: ចាប់បានឃ្លីមានពណ៌ដូចគ្នា និងមានផលបូកលេខស្មើ 3 ។

IV ១. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \dfrac{4-2x}{(2x+1)(x^2+1)}$ ដែល $x \neq -\dfrac{1}{2}$ ។

ក. កំណត់ m, n, p ដើម្បីឱ្យ $f(x) = \dfrac{m}{2x+1} + \dfrac{nx+p}{x^2+1}$ ។

ខ. គណនា $I(a) = \displaystyle\int_0^a f(x)dx$ ។ រួចទាញរក $\lim\limits_{a\to+\infty} I(a)$ ។

២. គេឱ្យសមីការ $(E): y'' + 3y' + 2y = 2x^2 + 12x + 13$ ។

ក. ដោះស្រាយសមីការ $(F): y'' + 3y' + 2y = 0$ ។

ខ. កំណត់ពហុធាដឺក្រេទីពីរ $P(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ។

គ. ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) ។

V ១. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមាន $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u} = -4\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ និង $\vec{v} = -\vec{j} + \vec{k}$ ។

ក. រកកូអរដោនេចំណុច M បើ $\overrightarrow{OM} = \vec{u} + 2\vec{v}$ ។

ខ. គណនា $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ រួចទាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា។

គ. រកសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម M ហើយកែងនឹង $\vec{n}$ ។

ឃ. រកកូអរដោនេនៃចំណុច A, B, C បើដឹងថា $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$; $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$ និង $\overrightarrow{OC} = \vec{n}$ ។ ទាញរកមាឌចតុមុខ $OABC$ ។

២. គេឱ្យប៉ារ៉ាបូល $(P): x^2 + ax + by + c = 0$ ។

ក. កំណត់ a , b , c បើគេដឹងថាប៉ារ៉ាបូលកាត់តាមចំណុច $A(-1, 2)$; $B(-3, 5)$ និង $C(3, 2)$ ។

ខ. សរសេរសមីការស្តង់ដានៃ (P) រួចសង់។

VI ១. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = (x-1)e^x + 1$ ដែល $x \in \mathbb{R}$ ។

ក. គណនា $f'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f ។ (មិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់)

ខ. ទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$ ។

២. អនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x) = (x-2)(e^x+1)$ និងក្រាបតំណាង (C) ។

ក. គណនា $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)$ ។ គណនា $g'(x)$ រួចរកសញ្ញារបស់វា។

ខ) បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d): y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ខាង $-\infty$ ។ សិក្សាទីតាំងរវាង (C) និង (d) ។

គ) កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (d) ។

ឃ) គណនា $g''(x)$ រួចរកកូអរដោនេចំណុចរបត់ I នៃក្រាប (C) ។

ង) សង់តារាងអថេរភាព g ។

ច) សង់ក្រាប (C) ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃ $S(a)$ ដែលខណ្ឌដោយក្រាប (C) បន្ទាត់ (d) និង $x = a$; $x = 2$ ដែល $a < 2$ ។ គណនា $\lim\limits_{a \to -\infty} S(a)$ ។ (គេឱ្យ $e = 2.7$)

ដំណោះស្រាយ

I ក) ចូរសរសេរ $z = a^2 + b^2 + 4ai + 2\sqrt{2}b$ ជាទម្រង់ពីជគណិត

យើងមាន $a = 2\sqrt{3} - 2i$ និង $b = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$

យើងបាន
$$\begin{aligned} z &= \left(2\sqrt{3} - 2i\right)^2 + \left(-\sqrt{2} + i\sqrt{2}\right)^2 + 4i\left(2\sqrt{3} - 2i\right) + 2\sqrt{2}\left(-\sqrt{2} + i\sqrt{2}\right) \\ &= (12 - 8i\sqrt{3} - 4) + (2 - 4i - 2) + (8i\sqrt{3} + 8) + (-4 + 4i) \\ &= 8 - 8i\sqrt{3} - 4i + 8i\sqrt{3} + 8 - 4 + 4i \\ &= 12 \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{z = 12}$

ខ) ចូរសរសេរ a ; b និង ab ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងបាន
$$\begin{aligned} a &= 2\sqrt{3} - 2i \\ &= 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) \\ &= 4\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= -\sqrt{2} + i\sqrt{2} \\ &= 2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= 2\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

និង
$$\begin{aligned} ab &= 4\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] \times 2\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right) \\ &= 8\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6} + \frac{3\pi}{4}\right)\right] \\ &= 8\left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12}\right) \end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{a = 4\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right] \; ; \; b = 2\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right) \text{ និង } ab = 8\left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12}\right)}$

II គណនាលីមីតខាងក្រោម

ក) $\lim\limits_{x \to +\infty}\left(\sqrt{x - \sqrt{x}} - \sqrt{x}\right)$ (រាងមិនកំណត់ $\infty - \infty$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \to +\infty}\left(\sqrt{x - \sqrt{x}} - \sqrt{x}\right) &= \lim_{x \to +\infty}\frac{\left(\sqrt{x - \sqrt{x}} - \sqrt{x}\right)\left(\sqrt{x - \sqrt{x}} + \sqrt{x}\right)}{\sqrt{x - \sqrt{x}} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \to +\infty}\frac{x - \sqrt{x} - x}{\sqrt{x\left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)} + \sqrt{x}} \end{aligned}$$

$\left[\because \text{គុណកន្សោមឆ្លាស់}\right]$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{-\sqrt{x}}{\sqrt{x}\cdot\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{x}}}+\sqrt{x}}$$

$$= -\lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{x}}}+1\right)}$$

$$= -\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{\sqrt{x}}}+1}$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1-0}+1}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x-\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right) = -\frac{1}{2}}$

ខ $\lim_{x\to0}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{\tan^2 x}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{\tan^2 x} = \lim_{x\to0}\frac{(1-\sqrt{\cos x})(1+\sqrt{\cos x})}{\tan^2 x\,(1+\sqrt{\cos x})} \qquad \left[\because \text{គុណកន្សោមឆ្លាស់}\right]$$

$$= \lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{\tan^2 x\,(1+\sqrt{\cos x})}$$

$$= \lim_{x\to0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{\tan^2 x\,(1+\sqrt{\cos x})} \qquad \left[\because \cos x = 1-2\sin^2\frac{x}{2} \Longrightarrow 1-\cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}\right]$$

$$= 2\lim_{x\to0}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2\cdot\left(\frac{x}{\tan x}\right)^2\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+\sqrt{\cos x}}$$

$$= 2\cdot(1)^2\cdot(1)^2\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{4}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to0}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{\tan^2 x} = \frac{1}{4}}$

គ $\lim_{x\to0}\frac{e^{2021x}-e^{2020x}}{\ln(1+x)}$ $\left(\text{រាងមិនកំណត់ } \frac{0}{0}\right)$

$$\lim_{x\to0}\frac{e^{2021x}-e^{2020x}}{\ln(1+x)} = \lim_{x\to0}\frac{e^{2020x}(e^x-1)}{\ln(1+x)}$$

$$= \lim_{x\to0} e^{2020x}\cdot\frac{e^x-1}{x}\cdot\frac{x}{\ln(1+x)}$$

$$= e^0\cdot(1)\cdot(1)$$

$$= 1$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to0}\frac{e^{2021x}-e^{2020x}}{\ln(1+x)} = 1}$

III តាង S ជាលំហសំណាកនៃពិសោធន៍ចៃដន្យនេះ
ដោយគេចាប់យកឃ្លីពីរគ្រាប់ចេញពីឃ្លីសរុបទាំងប្រាំគ្រាប់

យើងបាន $n(S) = C(5,2) = \frac{5!}{(5-2)!\times2!} = \frac{5!}{3!\times2!} = \frac{5\times4}{2} = 10$

រកប្រូបាប៊ីលីតេនៃព្រឹត្តិការណ៍៖

A: ចាប់បានឃ្លីទាំងពីរមានពណ៌ដូចគ្នា
ការចាប់ឱ្យបានឃ្លីពីរមានពណ៌ដូចគ្នាមានពីរករណីដូចខាងក្រោមៈ

- ចាប់ឃ្លីសទាំងពីរ គឺគេត្រូវចាប់យកឃ្លីស 2 គ្រាប់ចេញពីឃ្លីសសរុបទាំង 2 គ្រាប់
  នាំឱ្យ ចំនួនរបៀប$= C(2,2) = 1$
- ចាប់បានឃ្លីខៀវទាំងពីរ គឺគេត្រូវចាប់យកឃ្លីខៀវ 2 គ្រាប់ចេញពីឃ្លីខៀវសរុបទាំង 3 គ្រាប់
  នាំឱ្យ ចំនួនរបៀប$= C(3,2) = 3$

យើងបាន $n(A) = 1 + 3 = 4$

នាំឱ្យ $P(A) = \dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A) = \dfrac{2}{5}}$

B: ចាប់បានឃ្លីមានផលបូកលេខស្មើ 3
តាង w_1, w_2 ជាឃ្លីសទាំងពីរដែលចុះលេខ $1, 2$ រៀងគ្នា
b_1, b_2, b_3 ជាឃ្លីខៀវទាំងបីដែលចុះលេខ $1, 2, 3$ រៀងគ្នា
យើងបាន $B = \{(w_1, w_2); (w_1, b_2); (w_2, b_1); (b_1, b_2)\} \Longrightarrow n(B) = 4$

នាំឱ្យ $P(B) = \dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B) = \dfrac{2}{5}}$

C: ចាប់បានឃ្លីមានពណ៌ដូចគ្នា និងមានផលបូកលេខស្មើ 3
យើងបាន $C = \{(w_1, w_2); (b_1, b_2)\} \Longrightarrow n(C) = 2$

នាំឱ្យ $P(C) = \dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C) = \dfrac{1}{5}}$

IV ១ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \dfrac{4-2x}{(2x+1)(x^2+1)}$ ដែល $x \neq -\dfrac{1}{2}$

ក កំណត់ m, n, p ដើម្បីឱ្យ $f(x) = \dfrac{m}{2x+1} + \dfrac{nx+p}{x^2+1}$

យើងបាន
$$\frac{4-2x}{(2x+1)(x^2+1)} = \frac{m}{2x+1} + \frac{nx+p}{x^2+1}$$
$$\frac{4-2x}{(2x+1)(x^2+1)} = \frac{m(x^2+1)+(nx+p)(2x+1)}{(2x+1)(x^2+1)}$$
$$4-2x = m(x^2+1)+(nx+p)(2x+1) \qquad \left[\because \text{លុបភាគបែងចោល}\right]$$
$$-2x+4 = mx^2+m+2nx^2+nx+2px+p$$
$$0x^2-2x+4 = (m+2n)x^2+(n+2p)x+(m+p)$$

នាំឱ្យ
$$\begin{cases} m+2n=0 & (1) \\ n+2p=-2 & (2) \\ m+p=4 & (3) \end{cases} \qquad \left[\because \text{ផ្ទឹមមេគុណនៃតួដែលមានដឺក្រេដូចគ្នា}\right]$$

យក $(1)-(3)$ យើងបាន $2n-p=-4 \quad (4)$

តាម (2) និង (4) យើងបាន $\begin{cases} n+2p=-2 & (2) \\ 2n-p=-4 & (4)\times 2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} n+2p=-2 & (2) \\ 4n-2p=-8 & (4) \end{cases}$

យក $(2)+(4)$ នាំឱ្យ $5n=-10 \Longrightarrow n=-2$
តាម $(1) \Longrightarrow m=-2n=-2(-2)=4$
តាម $(3) \Longrightarrow p=4-m=4-4=0$

ដូចនេះ $\boxed{m=4\ ;\ n=-2 \text{ និង } p=0}$

ខ គណនា $I(a)=\int_0^a f(x)dx$ រួចទាញរក $\lim\limits_{a\to+\infty} I(a)$

យើងបាន
$$\begin{aligned}
I(a)&=\int_0^a\left(\frac{4}{2x+1}+\frac{-2x}{x^2+1}\right)dx\\
&=4\int_0^a\frac{dx}{2x+1}-\int_0^a\frac{d(x^2+1)}{x^2+1} && [\because d(x^2+1)=2xdx]\\
&=4\left[\frac{1}{2}\ln|2x+1|\right]_0^a-\left[\ln|x^2+1|\right]_0^a\\
&=2\left[\ln(2a+1)-\ln 1\right]-\left[\ln(a^2+1)-\ln 1\right]\\
&=2\ln(2a+1)-\ln(a^2+1)\\
&=\ln(2a+1)^2-\ln(a^2+1) && [\because n\ln x=\ln x^n]\\
&=\ln\frac{(2a+1)^2}{a^2+1} && \left[\because \ln a-\ln b=\ln\frac{a}{b}\right]
\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{I(a)=\ln\frac{(2a+1)^2}{a^2+1} \text{ ចំពោះ } a>0}$

មួយវិញទៀត
$$\begin{aligned}
\lim_{a\to+\infty} I(a)&=\lim_{a\to+\infty}\ln\frac{(2a+1)^2}{a^2+1}\\
&=\lim_{a\to+\infty}\ln\left[\frac{a^2\left(2+\frac{1}{a}\right)^2}{a^2\left(1+\frac{1}{a^2}\right)}\right]\\
&=\ln\frac{2^2}{1}\\
&=2\ln 2
\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{a\to+\infty} I(a)=2\ln 2}$

២ គេឱ្យសមីការ $(E): y''+3y'+2y=2x^2+12x+13$

ក ដោះស្រាយសមីការ $(F): y''+3y'+2y=0$

សមីការសម្គាល់ $\lambda^2+3\lambda+2=0\Longrightarrow\lambda_1=-1\ ;\ \lambda_2=-2$ [$\because$ មេគុណ $a-b+c=0$]

នាំឱ្យសមីការ (F) មានចម្លើយ $y=Ae^{\lambda_1 x}+Be^{\lambda_2 x}=Ae^{-x}+Be^{-2x}$ ដែល $A,B\in\mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ចម្លើយនៃសមីការ } (F) \text{ គឺ } y=Ae^{-x}+Be^{-2x} \text{ ដែល } A,B\in\mathbb{R}}$

ខ កំណត់ពហុធាដឺក្រេទីពីរ $P(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)

តាង $P(x)=ax^2+bx+c\Longrightarrow P'(x)=(ax^2+bx+c)'=2ax+b\Longrightarrow P''(x)=2a$

$P(x)$ ជាចម្លើយមួយនៃ (E) កាលណា
$$\begin{aligned}
P''(x)+3P'(x)+2P(x)&=2x^2+12x+13\\
2a+3(2ax+b)+2(ax^2+bx+c)&=2x^2+12x+13\\
2a+6ax+3b+2ax^2+2bx+2c&=2x^2+12x+13\\
2ax^2+(6a+2b)x+(2a+3b+2c)&=2x^2+12x+13
\end{aligned}$$

នាំឱ្យ $\begin{cases}2a=2\\6a+2b=12\\2a+3b+2c=13\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}a=1\\b=\frac{12-6a}{2}=\frac{12-6}{2}=3\\c=\frac{13-3b-2a}{2}=\frac{13-9-2}{2}=1\end{cases}$ នាំឱ្យ $P(x)=x^2+3x+1$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ពហុធាដឺក្រេទីពីរគឺ } P(x)=x^2+3x+1}$

គ ទាញរកចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

ដោយ $y=Ae^{-x}+Be^{-2x}$ ជាចម្លើយនៃសមីការអូម៉ូសែន (F)

និង $P(x)=x^2+3x+1$ ជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E)
នោះ $y=Ae^{-x}+Be^{-2x}+x^2+3x+1$ ជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E)

ដូចនេះ: **ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) គឺ $y=Ae^{-x}+Be^{-2x}+x^2+3x+1$ ដែល $A,B\in\mathbb{R}$**

V ១ ក រកកូអរដោនេចំណុច M បើ $\overrightarrow{OM}=\vec{u}+2\vec{v}$

គេឱ្យវ៉ិចទ័រ $\vec{u}=-4\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ និង $\vec{v}=-\vec{j}+\vec{k}$

តាង $M(x_M,y_M,z_M)$ នោះ $\overrightarrow{OM}=(x_M,y_M,z_M)$ $[\because O(0,0,0)]$

យើងបាន
$$\begin{aligned}(x_M,y_M,z_M)&=(-4\vec{i}+\vec{j}+\vec{k})+2(-\vec{j}+\vec{k})\\&=-4\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}-2\vec{j}+2\vec{k}\\&=-4\vec{i}-\vec{j}+3\vec{k}\\&=(-4,-1,3)\end{aligned}$$

នាំឱ្យ $\begin{cases}x_M=-4\\y_M=-1\\z_M=3\end{cases}\Longrightarrow M(-4,-1,3)$

ដូចនេះ: **កូអរដោនេចំណុច $M(-4,-1,3)$**

២ គណនា $\vec{n}=\vec{u}\times\vec{v}$ រួចទាញថា $\vec{u}$ និង $\vec{v}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា

យើងបាន $\vec{n}=\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-4&1&1\\0&-1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1\\-1&1\end{vmatrix}\vec{i}-\begin{vmatrix}-4&1\\0&1\end{vmatrix}\vec{j}+\begin{vmatrix}-4&1\\0&-1\end{vmatrix}\vec{k}$

$=2\vec{i}+4\vec{j}+4\vec{k}\neq\vec{0}\Longrightarrow\vec{u},\vec{v}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា

ដូចនេះ: **$\vec{n}=(2,4,4)$ និង $\vec{u},\vec{v}$ មិនកូលីនេអ៊ែរគ្នា**

គ រកសមីការប្លង់ (P) កាត់តាម M ហើយកែងនឹង $\vec{n}$

ប្លង់ (P) កាត់តាមចំណុច $M(-4,-1,3)$ និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(2,4,4)$ មានសមីការកំណត់ដោយៈ

$$\begin{aligned}2[x-(-4)]+4[y-(-1)]+4(z-3)&=0\\2x+8+4y+4+4z-12&=0\\2x+4y+4z&=0\\x+2y+2z&=0\end{aligned}$$

ដូចនេះ: **សមីការប្លង់ $(P):x+2y+2z=0$**

ឃ រកកូអរដោនេនៃចំណុច A,B,C រួចទាញរកមាឌចតុមុខ OABC

ដោយគេដឹងថា $\begin{cases}\overrightarrow{OA}=\vec{u}=(-4,1,1)\\\overrightarrow{OB}=\vec{v}=(0,-1,1)\\\overrightarrow{OC}=\vec{n}=(2,4,4)\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}A(-4,1,1)\\B(0,-1,1)\\C(2,4,4)\end{cases}$

ដូចនេះ: **$A(-4,1,1)$; $B(0,-1,1)$ និង $C(2,4,4)$**

ហើយ $V_{OABC}=\frac{1}{6}\left|\left(\overrightarrow{OA}\times\overrightarrow{OB}\right)\cdot\overrightarrow{OC}\right|=\frac{1}{6}\left|(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{n}\right|$

ដោយ $(\vec{u}\times\vec{v})\cdot\vec{n}=(2,4,4)\cdot(2,4,4)=(2)(2)+(4)(4)+(4)(4)=36$

នាំឱ្យ $V_{OABC}=\frac{1}{6}\times36=6$

ដូចនេះ: **មាឌចតុមុខ OABC គឺ $V_{OABC}=6$ ឯកតាមាឌ**

២ ក កំណត់ a , b , c

បើគេដឹងថាប៉ារ៉ាបូល $(P):x^2+ax+by+c=0$ កាត់តាមចំណុច $A(-1,2)$; $B(-3,5)$ និង $C(3,2)$

យើងបាន $\begin{cases}(-1)^2-a+2b+c=0 & (1)\\ (-3)^2-3a+5b+c=0 & (2)\\ 3^2+3a+2b+c=0 & (3)\end{cases} \Longrightarrow \begin{cases}-a+2b+c=-1 & (1)\\ -3a+5b+c=-9 & (2)\\ 3a+2b+c=-9 & (3)\end{cases}$

យក $(1)-(2)$ និង $(2)-(3)$ យើងបាន $\begin{cases}2a-3b=8 & (4)\\ -6a+3b=0 & (5)\end{cases}$

យក $(4)+(5)$ នោះ $-4a=8 \Longrightarrow a=-2$

តាម $(5) \Longrightarrow b=\dfrac{6a}{3}=2a=2(-2)=-4$

តាម $(1) \Longrightarrow c=-1+a-2b=-1-2-2(-4)=5$

ដូចនេះ $\boxed{a=-2\ ,\ b=-4 \text{ និង } c=5}$

ខ សរសេរសមីការស្តង់ដានៃ (P) រួចសង់

តាមការគណនាខាងលើយើងបាន $(P):\ x^2-2x-4y+5=0$

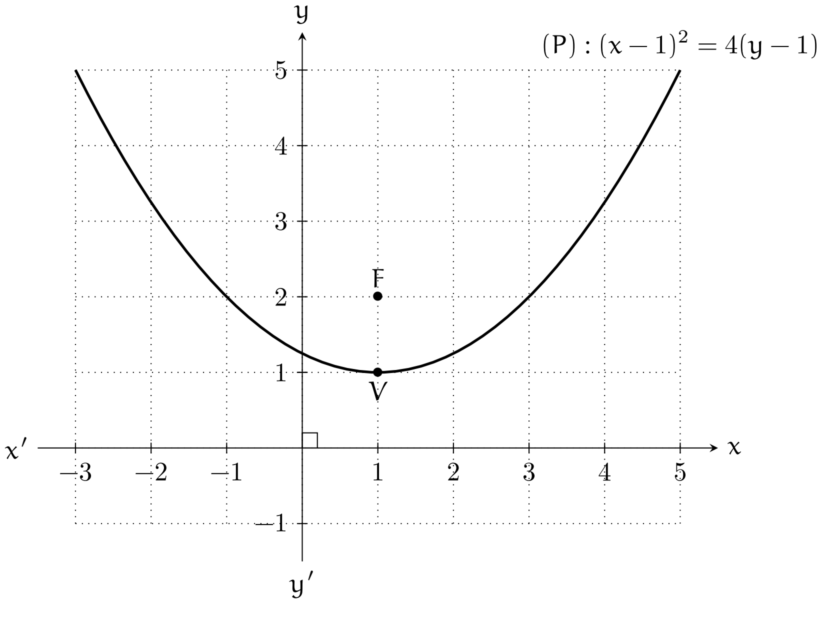
$$(x^2-2x\cdot 1+1^2)-4y+4=0$$
$$(x-1)^2=4y-4$$
$$(x-1)^2=4(y-1)$$

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការស្តង់ដាប៉ារ៉ាបូល } (P):(x-1)^2=4(y-1)}$

សមីការខាងលើមានរាង $(x-h)^2=4p(y-k)$ នោះ $\begin{cases}h=1\\ k=1\\ p=1\end{cases} \Longrightarrow \begin{cases}\text{កំពូល} & V(h,k)=(1,1)\\ \text{កំណុំ} & F(h,k+p)=(1,2)\\ \text{បន្ទាត់ប្រាប់ទិស} & y=k-p=0\end{cases}$

តារាងតម្លៃលេខជំនួយ

x	−1	3
y	2	2



VI ១ ក គណនា $f'(x)$ រួចសង់តារាងអថេរភាព f (មិនបាច់គណនាលីមីតចុងដែនកំណត់)

យើងមានអនុគមន៍ $f(x)=(x-1)e^x+1$ ដែល $x\in\mathbb{R}$

យើងបាន
$$\begin{aligned} f'(x)&=[(x-1)e^x+1]'\\ &=(x-1)'e^x+(x-1)(e^x)'+0 \qquad [\because (uv)'=u'v+uv']\\ &=e^x+(x-1)e^x\\ &=e^x(1+x-1)\\ &=xe^x\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x)=xe^x\ ;\ \forall x\in\mathbb{R}}$

ដោយ $e^x > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ នោះ $f'(x)$ មានសញ្ញាដូច x យើងបាន៖

- $f'(x) = 0$ ពេល $x = 0$
- $f'(x) > 0$ ពេល $x > 0$
- $f'(x) < 0$ ពេល $x < 0$

យើងបានតារាងអថេរភាព f ដូចខាងក្រោម

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$f(0)$	$\nearrow$

ខ ទាញរកសញ្ញានៃ $f(x)$

តាមតារាងអថេរភាពខាងលើឃើញថា f មានតម្លៃអប្បបរមាធៀបត្រង់ $x = 0$ គឺ $f(0) = (0-1)e^0 + 1 = -1 + 1 = 0$

យើងទាញបាន $f(x) \geqslant 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{f(x) \geqslant 0\ ;\ \forall x \in \mathbb{R}}$

២ អនុគមន៍ g កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $g(x) = (x-2)(e^x + 1)$ និងក្រាបតំណាង (C)

ក គណនា $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x)$ និងគណនា $g'(x)$ រួចរកសញ្ញារបស់វា

យើងបាន
$$\begin{aligned}\lim_{x \to -\infty} g(x) &= \lim_{x \to -\infty} (x-2)(e^x+1) \\ &= (-\infty - 2)(0+1) \qquad \left[\because \lim_{x \to -\infty} e^x = 0\right] \\ &= -\infty\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}\lim_{x \to +\infty} g(x) &= \lim_{x \to +\infty} (x-2)(e^x+1) \\ &= (+\infty - 2)(+\infty+1) \qquad \left[\because \lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty\right] \\ &= +\infty\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \pm\infty}$

ហើយ
$$\begin{aligned}g'(x) &= [(x-2)(e^x+1)]' \\ &= (x-2)'(e^x+1) + (x-2)(e^x+1)' \\ &= e^x + 1 + (x-2)e^x \\ &= e^x + 1 + xe^x - 2e^x \\ &= xe^x - e^x + 1 \\ &= (x-1)e^x + 1\end{aligned}$$

ដូចនេះ $\boxed{g'(x) = (x-1)e^x + 1}$

ដោយ $g'(x) = (x-1)e^x + 1 = f(x)$ នាំឱ្យ $g'(x)$ មានសញ្ញាដូច $f(x)$ យើងបាន $g'(x) \geqslant 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{g'(x) \geqslant 0 \text{ ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R}}$

ខ
- បង្ហាញថាបន្ទាត់ $(d): y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ខាង $-\infty$

ពិនិត្យ
$$\begin{aligned}\lim_{x \to -\infty} (y_C - y_d) &= \lim_{x \to -\infty} [(x-2)(e^x+1) - (x-2)] \\ &= \lim_{x \to -\infty} (x-2)(e^x + 1 - 1) \\ &= \lim_{x \to -\infty} (x-2)e^x \\ &= 0\end{aligned}$$

នាំឱ្យ $y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ខាង $-\infty$

ដូចនេះ បន្ទាត់ $(d) : y = x - 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃ (C) ខាង $-\infty$

- សិក្សាទីតាំងរវាង (C) និង (d) យើងមាន $y_C - y_d = (x-2)e^x$ នាំឱ្យ $y_C - y_d$ មានសញ្ញាដូច $x - 2$
  - ⋆ $x - 2 = 0 \Longrightarrow x = 2$
  - ⋆ $x - 2 > 0 \Longrightarrow x > 2$
  - ⋆ $x - 2 < 0 \Longrightarrow x < 2$

ដូចនេះ ក្រាប (C) ប្រសព្វ (d) ត្រង់ $x = 2$; (C) នៅលើ (d) ពេល $x > 2$ និង (C) នៅក្រោម (d) ពេល $x < 2$

(គ) កំណត់សមីការបន្ទាត់ប៉ះ (T) ទៅនឹងក្រាប (C) ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ (d)
ឧបមាថាបន្ទាត់ (T) ប៉ះទៅនឹងក្រាប (C) ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស x_o
នោះ (T) មានមេគុណប្រាប់ទិស $g'(x_o)$ ហើយ $(T) \parallel (d) : y = x - 2$ យើងបាន៖

$$g'(x_o) = 1$$

នាំឱ្យ $(x_o - 1)e^{x_o} + 1 = 1$

$$(x_o - 1)e^{x_o} = 0$$

$$x_o - 1 = 0 \qquad [\because e^{x_o} > 0]$$

$$x_o = 1$$

ហើយ

$$\begin{aligned} g(x_o) &= (x_o - 2)(e^{x_o} + 1) \\ &= (1-2)(e+1) \\ &= -e - 1 \end{aligned}$$

សមីការបន្ទាត់ (T) មានរាង

$$\begin{aligned} y &= g'(x_o)(x - x_o) + g(x_o) \\ &= 1(x-1) + (-e-1) \\ &= x - e - 2 \end{aligned}$$

ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ប៉ះ $(T) : y = x - e - 2$

(ឃ) គណនា $g''(x)$ រួចរកកូអរដោនេចំណុចរបត់ I នៃក្រាប (C)
យើងបាន

$$\begin{aligned} g''(x) &= [g'(x)]' \\ &= [(x-1)e^x + 1]' \\ &= (x-1)'e^x + (x-1)(e^x)' \\ &= e^x + (x-1)e^x \\ &= e^x(1 + x - 1) \\ &= xe^x \end{aligned}$$

យើងបាន $g''(x)$ មានសញ្ញាដូច x
តារាងសញ្ញានៃ $g''(x)$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g''(x)$		$-$	0	$+$	

តាមតារាងសញ្ញាខាងលើឃើញថា $g''(x)$ ប្តូរសញ្ញាពី $(-)$ ទៅ $(+)$ ត្រង់ $x = 0$ និង $g(0) = (0-2)(e^0 + 1) = -4$
នោះកូអរដោនេចំណុចរបត់នៃក្រាប (C) គឺ $I(0, -4)$

ដូចនេះ កូអរដោនេចំណុចរបត់នៃក្រាប (C) គឺ $I(0, -4)$

(ង) សង់តារាងអថេរភាព g

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$+$
$g(x)$	$-\infty$ ↗	-4	↗ $+\infty$

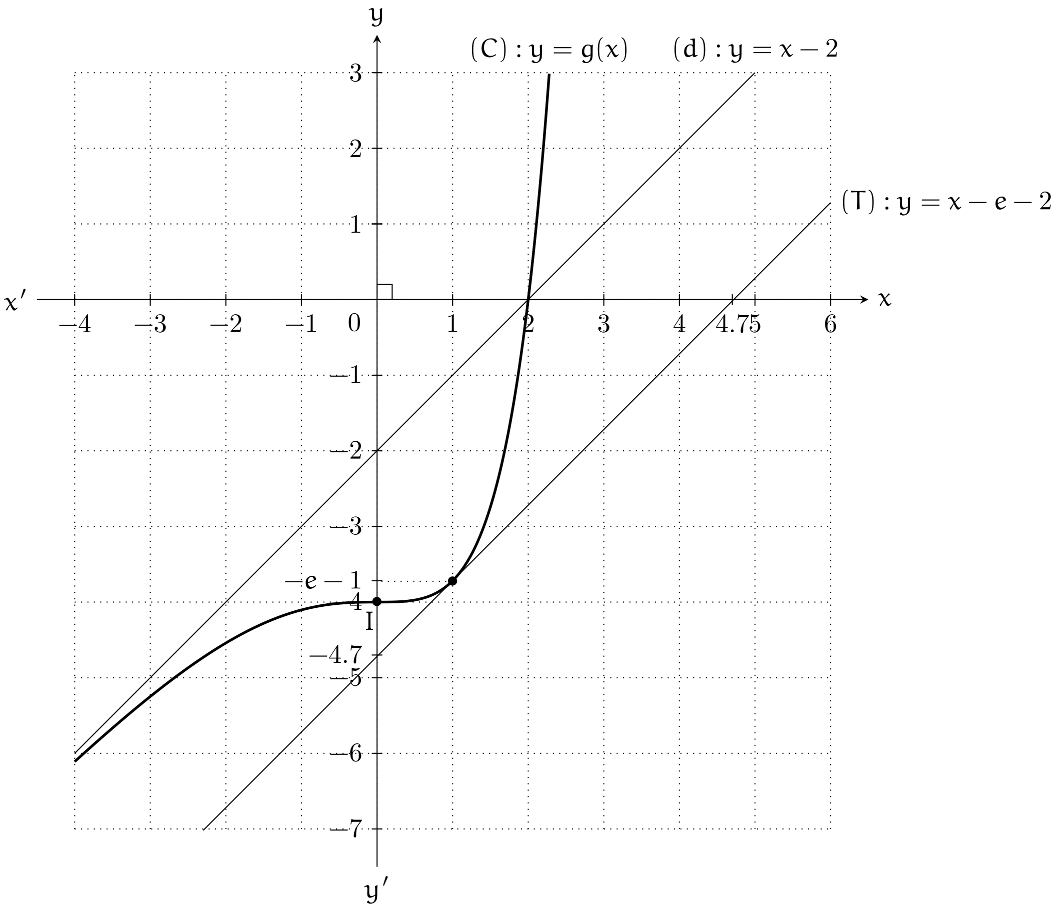
ច • សង់ក្រាប (C)

បន្ទាត់ $(d): y = x - 2$

x	0	2
y	-2	0

បន្ទាត់ $(T): y = x - e - 2$

x	0	$e+2=4.7$
y	$-e-2=-4.7$	0



• គណនាក្រឡាផ្ទៃ $S(a)$ និង $\lim\limits_{a\to-\infty} S(a)$

ផ្ទៃ $S(a)$ ដែលខណ្ឌដោយក្រាប (C) បន្ទាត់ (d) និង $x = a$; $x = 2$ ដែល $a < 2$ កំណត់ដោយៈ

$$S(a) = \int_a^2 (y_d - y_C)\,dx \qquad \left[\because \text{ក្រាបនៅក្រោមបន្ទាត់ពេល } x<2\right]$$

$$= -\int_a^2 (x-2)e^x dx \qquad [\because y_C - y_d = (x-2)e^x]$$

តាង $u = x - 2 \Longrightarrow du = dx$

$$dv = e^x \Longrightarrow v = \int e^x dx = e^x$$

យើងបាន $S(a) = -\left(\Big[\,uv\,\Big]_a^2 - \int_a^2 v\,du\right) \qquad \left[\because \text{អាំងតេក្រាលដោយផ្នែក}\right]$

$$= -\Big[\,(x-2)e^x\,\Big]_a^2 + \int_a^2 e^x dx$$

$$
\begin{aligned}
&= -\left[(2-2)e^2 - (a-2)e^a\right] + \left[\ e^x\ \right]_a^2 \\
&= (a-2)e^a + (e^2 - e^a) \\
&= (a-2)e^a - e^a + e^2 \\
&= (a-3)e^a + e^2
\end{aligned}
$$

ហើយ $\lim\limits_{a\to-\infty} S(a) = \lim\limits_{a\to-\infty}\left[(a-3)e^a + e^2\right] = 0 + e^2 = 2.7^2 = 7.29$

ដូចនេះ $\boxed{S(a) = (a-3)e^a + e^2 \text{ និង } \lim\limits_{x\to-\infty} S(a) = 7.29}$